UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Laboratorio N°10

Actividades

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

LAMINADO DE OBJETOS - EJERCICIO 3

Realiza un análisis de las diferencias observadas en **los cambios de los parámetros**, además muestra cual es el **resultado en el tiempo de impresión y cantidad de material** utilizado.

I. PARÁMETROS A ANALIZAR

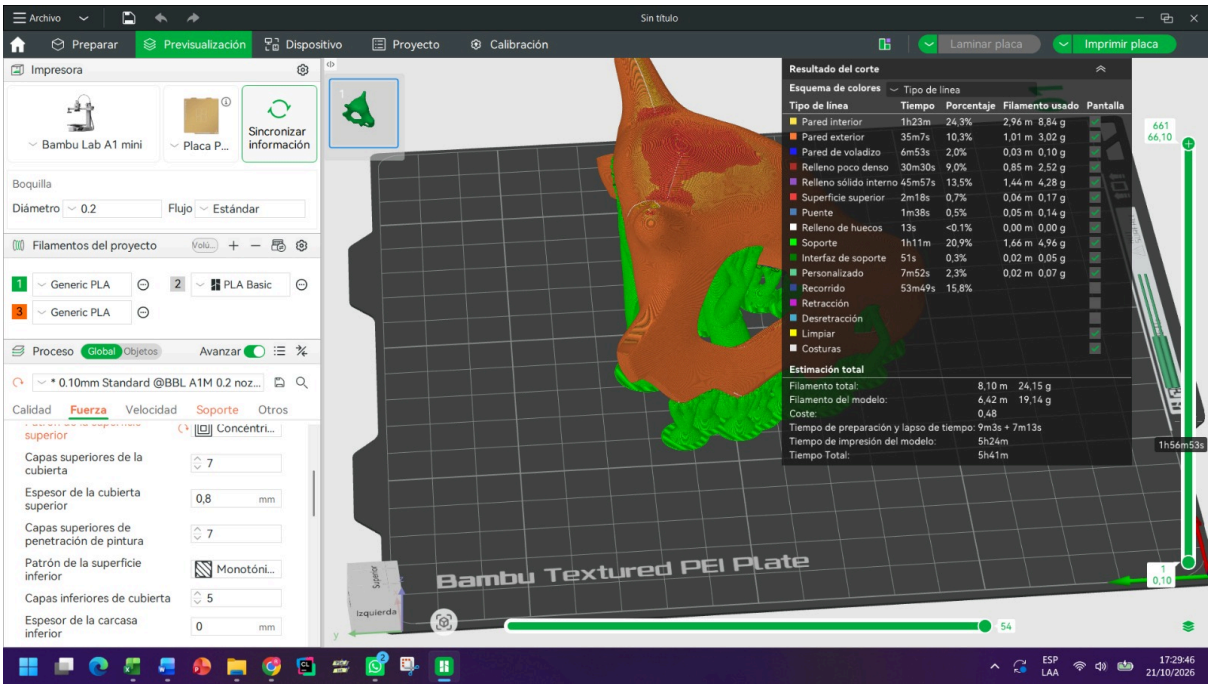
PARÁMETRO	***OPCIÓN 1***	***OPCIÓN 2***	***OPCIÓN 3***	***Efectos***
Altura de capa	0,1 mm	0,2 mm	0,32 mm	A menor altura de capa, mejor calidad y detalles de la misma pero mayor tiempo de impresión.
Tipo de soportes	Árbol	Normal	—	El soporte árbol consume menos material y el normal es más rígido que el anteriormente mencionado y más difícil de retirar.
Estilo de soporte	Orgánico	Árbol delgado	Snug (ajustado)	El orgánico se adapta a formas curvas y se retira fácil. El delgado gasta menos material. El snug es más estable, pero deja más marca.
Tipo de relleno	Giroide	Rejilla	Líneas (rectilíneo)	El giroide es isotrópico y resistente con poco material. La rejilla es más simple y rápida. Las líneas son más rápidas, pero son más débiles en una dirección.
Densidad de relleno	10%	20%	40%	A más densidad es más pesado y más resistencia, en una pieza decorativa no se nota la resistencia.
Rellenar múltiples líneas	1 línea	2 líneas	3 líneas	Más líneas dan más resistencia con poca densidad, pero aumentan el tiempo. Casi no aporta en una pieza tan pequeña.
Patrón de la capa superficial	Concéntrico	Línea monotónica	Rectilíneo	A mayor uniformidad en la dirección del patrón, mejor estética visual, peromayor tiempo de impresión.
Velocidad de impresión	30 mm/s	50 mm/s	90 mm/s	A una menor velocidad hay un mayor detalle y si se emplean velocidades muy altas aparecen vibraciones y pérdida de detalles.

Opción ideal

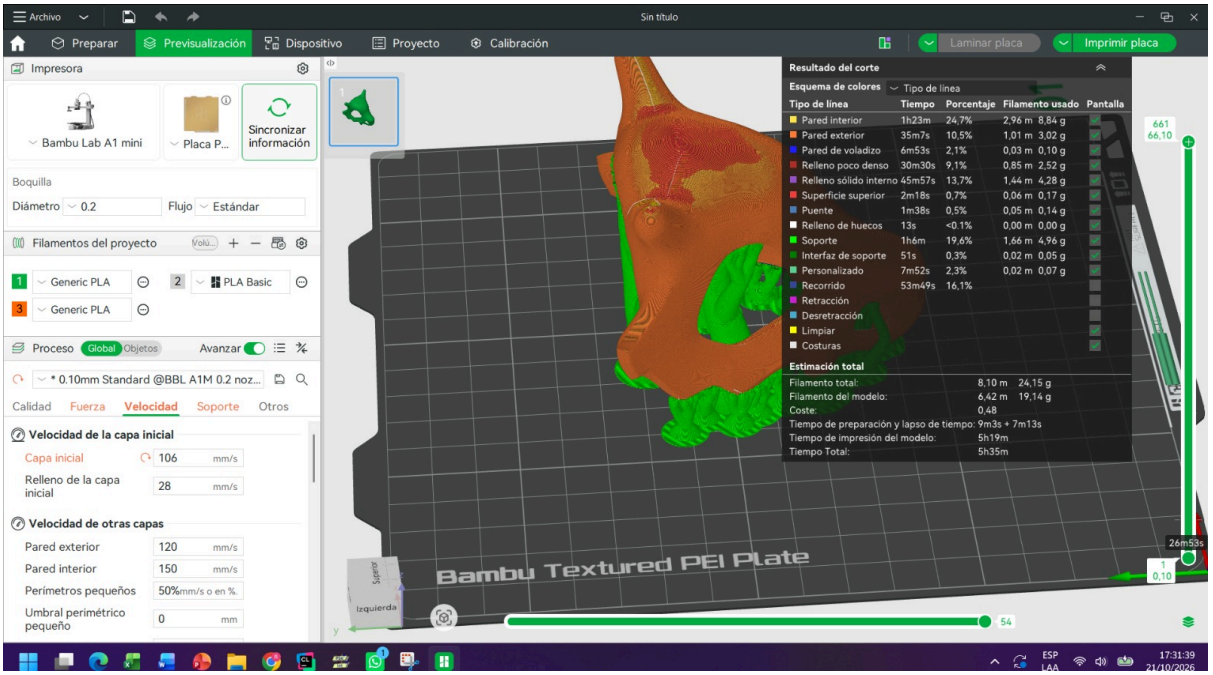
- **Altura de capa:** 0,1 mm; al reducir la pieza al 34 %, los detalles se vuelven muy finos y necesitas capas delgadas. Pese a que el estándar es 0,2 mm, debido al tamaño de la pieza es necesario mayor cantidad de detalles para generar la imagen.
- **Tipo de soportes:** árbol (automático); la máscara tiene voladizos, por lo cual necesita soportes para una impresión prolija.
- **Estilo de soportes:** orgánico; sus ramas se adaptan a la forma curva del cráneo, se desprenden con facilidad y rayan poco la superficie.
- **Tipo de rellenos:** giroide; este tipo de relleno genera resistencia en todas las direcciones y se imprime con continuidad, lo que es importante en una pieza con curvaturas para definir la forma correcta de la impresión.
- **Densidad de relleno:** 10 %. Casi no hay interior: al reducir la pieza, la mayor parte son paredes.
- **Rellenar múltiples líneas:** 1 línea; ésta opción sirve para reforzar piezas con poca densidad y mucha carga. Nuestra pieza es meramente decorativa y pequeña, así que no hace falta aumentar este parámetro y generar peso innecesario.
- **Patrón de la capa superficial:** Todas las líneas van en el mismo sentido (concéntrico), lo que da un acabado uniforme sin cruces visibles.
- **Velocidad de impresión:** 50 mm/s; con una velocidad más alta hay mayores vibraciones lo que compromete la calidad de la impresión, y al usar una velocidad más baja demorara mucho tiempo para una pieza pequeña, así que utilizamos un punto medio/estándar como lo son los 50 mm/s.

II. IMÁGENES DE LAS OPCIONES

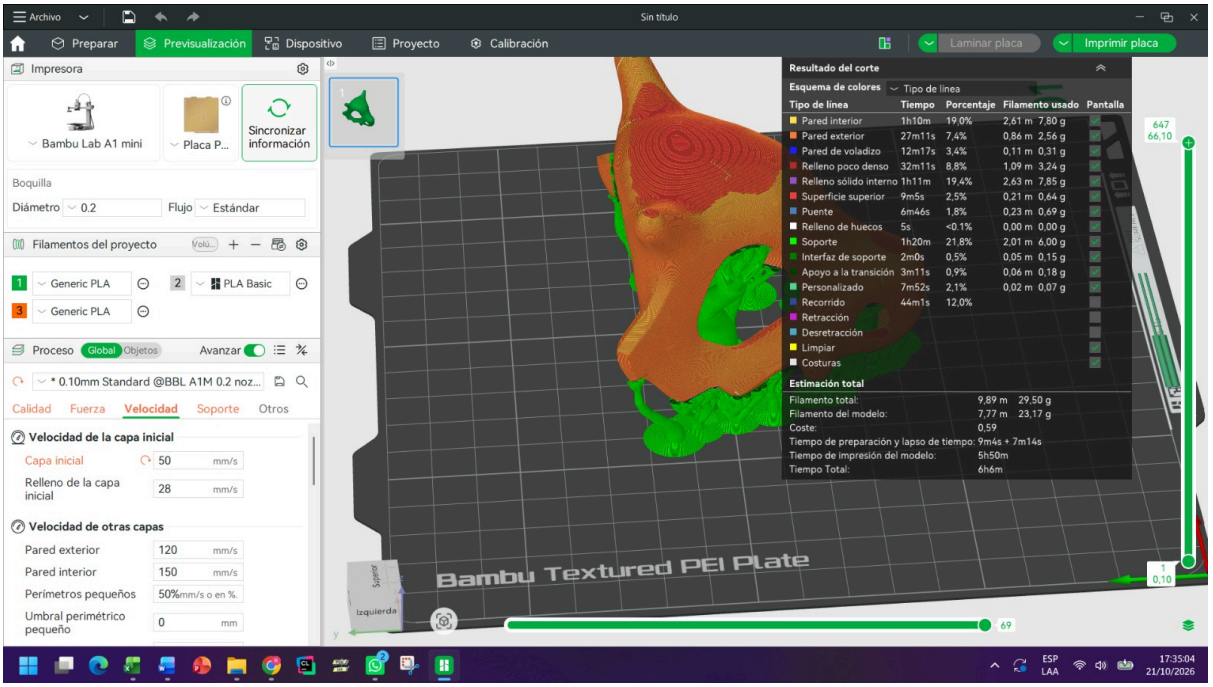
Opción ideal



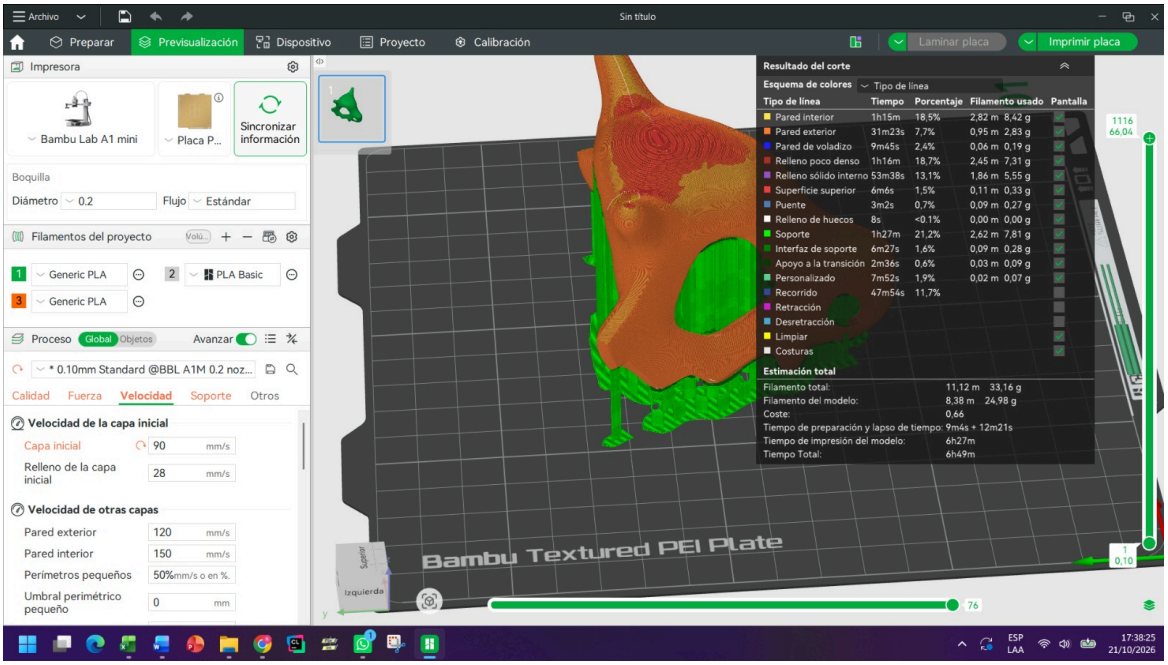
Opción 1



Opción 2



Opción 3


Archivo
Sin título
Preparar
Previsualización
Dispositivo
Proyecto
Calibración
Laminar placa
Imprimir placa
Impresora
Bambu Lab A1 mini
Placa P...
Sincronizar información
Boquilla
Diámetro 0.2
Flujo Estándar
Filamentos del proyecto
1 Generic PLA
2 PLA Basic
3 Generic PLA
Proceso Global Objetos
Avanzar
* 0.10mm Standard @BBL A1M 0.2 noz...
Calidad Fuerza Velocidad Soporte Otros
Velocidad de la capa inicial
Capa inicial 90 mm/s
Relleno de la capa inicial 28 mm/s
Velocidad de otras capas
Pared exterior 120 mm/s
Pared interior 150 mm/s
Perímetros pequeños 50% mm/s o en %
Umbral perimétrico pequeño 0 mm
Resultado del corte
Esquema de colores Tipo de línea
Tipo de línea Tiempo Porcentaje Filamento usado Pantalla
Pared interior 1h15m 18,5% 2,82 m 8,42 g
Pared exterior 31m23s 7,7% 0,95 m 2,83 g
Pared de voladizo 9m45s 2,4% 0,06 m 0,19 g
Relleno poco denso 1h16m 18,7% 2,45 m 7,31 g
Relleno sólido interno 53m38s 13,1% 1,86 m 5,55 g
Superficie superior 6m6s 1,5% 0,11 m 0,33 g
Puente 3m2s 0,7% 0,09 m 0,27 g
Relleno de huecos 8s <0.1% 0,00 m 0,00 g
Soporte 1h27m 21,2% 2,62 m 7,81 g
Interfaz de soporte 6m27s 1,6% 0,09 m 0,28 g
Apoyo a la transición 2m36s 0,6% 0,03 m 0,09 g
Personalizado 7m52s 1,9% 0,02 m 0,07 g
Recorrido 47m54s 11,7%
Retracción
Desretracción
Limpiar
Costuras
Estimación total
Filamento total: 11,12 m 33,16 g
Filamento del modelo: 8,38 m 24,98 g
Coste: 0,66
Tiempo de preparación y lapso de tiempo: 9m4s + 12m21s
Tiempo de impresión del modelo: 6h27m
Tiempo Total: 6h49m
Bambu Textured PEI Plate
Superior
Izquierda
1116
66,04
1
0,10
76
ESP
LAA
17:38:25
21/10/2026

ENVIAR DOCUMENTOS DE LAMINADO Y CORTE LÁSER - EJERCICIO 3 Y 4

Corte láser - F.diseño -Horario 1 - Grupo 3

Luis Diego Espinoza Cuya <luis.espinoza.c@upch.pe> 17:38 (hace 0 minutos)
para faci.laboratoriosingenieria, Miguel, Shirley, Marco

Nombre completo : Luis Diego Espinoza Cuya

Carrera del solicitante : Fundamentos de Biodiseño

Versión del archivo : Final

Material : MDF 3.5 mm

Función cumplirá su solicitud de corte láser : Base de una caja

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive



Impresión 3D - Fundamentos de Biodiseño - G1 - grupo 3

Ariana Alessandra Munguia Avila <ariana.munguia@upch.pe> 17:32 (hace 0 minutos)
para faci.laboratoriosingenieria, Miguel, Giovanni, Marco, Luis, Shirley, Maria, Rodrigo

- Nombre completo del encargado de impresión 3D: Ariana Alessandra Munguia Avila
- Carrera del solicitante: Ingeniería Biomédica
- Versión del archivo: Final
- Función que cumplirá su solicitud de impresión 3D (soporte, case, divisiones, etc): Decorativo
- Tipo de material: PLA
- Indicar la unidad de medida de sus planos (si están en cm, mm): milímetros
- Enlace de Onshape: https://cad.onshape.com/documents/d1cc283af2a6ff6e5893c93e/w/2d00afa957f452a716c20d7c/e/369bff9de8344c0b53f830f6?renderMode=0&uiState=6ad93abbd415deede57a7530

Adjunto tanto los archivos en formato STL como los planos en PDF

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive





Responder Responder a todos Reenviar Compartir en chat Nuevo